

7 | Regresión simple

Estimación

Luis Chávez

Área de Formación Académica
Dat Company

2026

El modelo

Sea $y = f(x)$ en el sentido de Goldberger (1991). Asumiendo una forma lineal, se tiene:

$$E(y|x_{i2}) = \beta_1 + \beta_2 x_{i2}, \quad i = 1, \dots, N \quad (1)$$

conocida como **FRP**. Dada la inexactitud, el **error** se define por:

$$u_i = y_i - E(y|x_{i2}) \quad (2)$$

Reemplazando, se tiene el modelo de regresión lineal simple:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + u_i \quad (3)$$

El modelo

El análogo muestral, la **FRM**, es

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_{i2}, \quad i = 1, \dots, n \quad (4)$$

El **residuo** se escribe como:

$$\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i \quad (5)$$

Reemplazando,

$$y_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_{i2} + \hat{u}_i \quad (6)$$

¿Qué miden los estimadores?

Métodos de estimación

- ➊ Mínimo Cuadrados Ordinarios (OLS).
- ➋ Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS).
- ➌ Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS): FGLS y NFGLS.
- ➍ Máxima Verosimilitud (ML).
- ➎ Método Generalizado de Momentos (GMM).
- ➏ Métodos de regularización: Ridge y Lasso.
- ➐ Otros

OLS minimiza la suma cuadrática de los residuos:

$$\min_{\hat{u}} \sum_{i=1}^n (\hat{u}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 x_{i2})^2 \quad (7)$$

FOC:

$$\hat{\beta}_1 : -2 \sum (y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 x_{i2}) = 0 \quad (8)$$

$$\hat{\beta}_2 : -2 \sum (y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 x_{i2})(x_{i2}) = 0 \quad (9)$$

OLS

Los estimadores de OLS (LSE) son:

$$\hat{\beta}_1 = \bar{y} - \hat{\beta}_2 \bar{x}_2 \quad (10)$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum y_i \sum x_{i2} - n \sum y_i x_{i2}}{(\sum x_{i2})^2 - n \sum x_{i2}^2} \quad (11)$$

Alternativas:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum (x_{i2} - \bar{x}_2)(y_i - \bar{y})}{\sum (x_{i2} - \bar{x}_2)^2} \quad (12)$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{s_{xy}}{s_x^2} \quad (13)$$

$$\hat{\beta}_2 = r \frac{s_y}{s_x} \quad (14)$$

Demostración:

Gráfica OLS



Propiedades numéricas OLS

- ➊ LSE son estimadores puntuales.
- ➋ $\sum \hat{u}_i = 0$.
- ➌ $\bar{\hat{y}}_i = \bar{y}$.
- ➍ $\bar{\hat{u}}_i = 0$.
- ➎ $\sum \hat{u}_i x_{i2} = cov(\hat{u}_i, x_{i2}) = 0$.
- ➏ $\sum \underline{\hat{y}}_i \underline{\hat{u}}_i = cov(\underline{\hat{y}}_i, \underline{\hat{u}}_i) = 0$, donde $\underline{y}_i = y_i - \bar{y}$.

Propiedades numéricas OLS

Demostración:

Ejemplo 1

Sea la información de 9 firmas. Plantear el modelo, estimar e interpretar.

i	publicidad (\$/ miles)	ventas (\$/ miles)
1	2	25
2	3	30
3	4	34
4	5	40
5	6	45
6	7	50
7	8	54
8	9	60
9	10	65

Referencias I

Goldberger, A. (1991). *A course in econometrics*. Harvard University Press.

Greene, W. (2018). *Econometric Analysis*. Pearson, 8th edition.